

Manual da API - 15minute-city

1. Catálogo completo de endpoints

Todos os caminhos abaixo usam o método GET. Os parâmetros entre chaves são substituídos por valores reais.

Método e caminho	Finalidade
GET /health	Verifica se o processo HTTP está respondendo (sem chave).
GET /api/v1/version	Informa nome e versão da API.
GET /api/v1/cities	Lista municípios cadastrados.
POST /api/v1/analyses	Solicita uma análise pública pelo código IBGE (sem chave, sujeita a limite de taxa).
GET /api/v1/analyses/{request_id}	Consulta o andamento de uma solicitação (sem chave).
GET /api/v1/cities/{city_id}	Obtém um município específico.
GET /api/v1/categories	Lista as categorias registradas.
GET /api/v1/cities/{city_id}/executions	Lista execuções concluídas do município.
GET /api/v1/executions/{execution_id}	Retorna um resultado detalhado por execução concluída.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest	Retorna o resultado detalhado da execução concluída mais recente.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest/{strategy}	Retorna o relatório completo de uma estratégia.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest/{strategy}/{metric}	Consulta uma métrica geral da última execução.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest/{strategy}/{category}/{metric}	Consulta uma métrica de categoria da última execução.
GET /api/v1/cities/{city_id}/history	Retorna os relatórios detalhados ao longo das execuções concluídas.
GET /api/v1/cities/{city_id}/history/{strategy}/{metric}	Histórico de uma métrica geral.
GET /api/v1/cities/{city_id}/history/{strategy}/{category}/{metric}	Histórico de uma métrica de categoria.

1.1. Parâmetros dos caminhos

Parâmetro	Significado	Exemplos
city_id	Identificador numérico do município.	1, 4
execution_id	Identificador numérico de uma execução concluída.	12
strategy	Estratégia pública de origem.	population, nodes
category	Código de categoria registrado no banco.	health, education, food, culture
metric	Nome da métrica disponibilizada no contexto solicitado.	coverage_percentage

Os endpoints de lista e histórico recebem parâmetros de consulta opcionais: `limit` (padrão 100, mínimo 1, máximo 500) e `offset` (padrão 0, mínimo 0). A ordenação é decrescente por data de processamento, com ID como critério de desempate. O campo `count` em históricos informa o número de itens **retornados na página**, e não o total de registros existentes no banco.

2. Estratégias e interpretação dos indicadores

A estratégia `population` corresponde à persistência `population_grid`: cada origem representa uma unidade espacial com peso populacional. É a referência indicada para responder **qual percentual da população** tem acesso aos serviços em até 15 minutos.

A estratégia `nodes` corresponde à persistência `network_nodes`: cada nó do grafo caminhável tem peso equivalente. Ela serve principalmente à comparação metodológica e **não** deve ser interpretada como percentual populacional.

Para cada categoria, `coverage_percentage` é o percentual do peso de origens que consegue alcançar ao menos um serviço daquela categoria dentro do limiar. `overall_coverage_percentage` exige que as origens atendam **simultaneamente a todas as categorias analisadas**. Portanto, o índice geral não é a média simples dos índices por categoria.

Os tempos médio e mediano são calculados entre origens que possuem caminho até algum estabelecimento da categoria. Consequentemente, **uma média de 59 minutos não significa que 59% das origens estejam cobertas**, nem que 17% tenham média de 15 minutos: a cobertura é expressa por `coverage_percentage`.

2.1. Métricas de categoria

Métrica	Significado	Unidade
total_weight	Soma dos pesos das origens consideradas.	population ou node_count
reachable_weight	Peso com caminho até um serviço, sem exigir 15 minutos.	Peso da estratégia
within_threshold_weight	Peso com caminho até serviço em até o limiar.	Peso da estratégia
unreachable_weight	Peso sem caminho até o serviço.	Peso da estratégia
coverage_percentage	Percentual de peso em até o limiar.	%
unreachable_percentage	Percentual sem caminho até serviço.	%
mean_travel_time_minutes	Tempo médio ponderado entre origens alcançáveis.	minutos
median_travel_time_minutes	Tempo mediano ponderado entre origens alcançáveis.	minutos

2.2. Métricas gerais

Métrica	Significado
total_weight	Peso total de origens analisadas.
overall_coverage_percentage	Percentual de origens com acesso às quatro categorias analisadas em até o limiar.
overall_unreachable_percentage	Percentual de origens que não consegue alcançar alguma das categorias por caminho de rede, sem relação direta com o limiar.

A API devolve porcentagens como números de 0 a 100 (por exemplo, 17.11, não 0.1711). O campo `unit` das respostas individuais informa `percent`, `minutes` ou a unidade de peso da estratégia.

3. Exemplos de consultas e respostas

3.1. Municípios cadastrados

```
GET /api/v1/cities
X-API-Key: SUA_CHAVE
```

Exemplo **ilustrativo** de resposta HTTP 200:

```
[{"id":1,"name":"Praia Grande","country":"Brazil"}]
```

3.2. Métrica específica: cobertura de saúde

```
GET /api/v1/cities/1/latest/population/health/coverage_percentage
X-API-Key: SUA_CHAVE
```

Resposta **ilustrativa**:

```
{
  "city_id": 1,
  "execution_id": 12,
  "processed_at": "2026-10-08T12:00:00+00:00",
  "strategy": "population",
  "category": "health",
  "metric": "coverage_percentage",
  "value": 82.5,
  "unit": "percent",
  "threshold_minutes": 15.0
}
```

Nesse exemplo, 82.5 representa 82,5% da população ponderada com acesso à categoria saúde em até 15 minutos. Os valores acima não representam medição real de Praia Grande.

3.3. Índice geral e comparação

```
GET /api/v1/cities/1/latest/population/overall_coverage_percentage
GET /api/v1/cities/1/latest
```

A primeira rota retorna apenas uma métrica no formato exemplificado acima. A segunda retorna `execution`, `node_report`, `population_report` e `comparison`. Os relatórios de estratégia podem ser `null` se não foram persistidos na execução. A comparação também será `null` quando alguma estratégia estiver indisponível.

Quando presente, a comparação segue `population_report - node_report` e usa **pontos percentuais**. Um delta de `+8.0` significa que a cobertura ponderada pela população foi oito pontos percentuais maior do que a cobertura ponderada por nós, não 8% de aumento relativo.

3.4. Histórico da cobertura da categoria cultura

```
GET /api/v1/cities/1/history/population/culture/coverage_percentage?limit=20&offset=0
```

A resposta contém dados de identificação do município, estratégia, categoria, métrica, `count` e um vetor `results`, com cada observação associada a um `execution_id` e `processed_at`. Um histórico vazio retorna `results: []` e `count: 0` se o município existir.

4. Códigos de resposta e erros comuns

HTTP	Situação	Ação recomendada
200	Consulta bem-sucedida.	Ler o JSON; listas vazias são possíveis.
401	Chave ausente ou inválida em <code>/api/v1/</code> .	Conferir X-API-Key sem divulgar a chave.
404	Município, execução, categoria, estratégia ou métrica indisponível.	Consultar IDs, códigos e execuções concluídas.
422	Parâmetro inválido, como <code>limit=0</code> ou ID não numérico.	Corrigir tipos e limites informados.
503	Nenhuma chave de API configurada no servidor.	Administrador deve configurar API_KEYS .
500	Falha inesperada, incluindo possíveis problemas de banco.	Consultar logs do serviço e saúde do banco.

Atenção: a rota `/health` confirma que o servidor HTTP responde, mas **não verifica a conectividade com o banco de dados**. Uma consulta às cidades autenticada é um teste mais abrangente.

4.1. Solicitação pública de análises

O serviço permite que qualquer usuário **solicite** o cálculo de um município brasileiro, sem precisar de X-API-Key. As rotas de consulta de indicadores existentes continuam protegidas pela chave original. Por segurança, o processamento nunca ocorre durante o HTTP: a solicitação entra na fila do worker.

```
POST /api/v1/analyses
Content-Type: application/json

{"ibge_code": "3541000"}
```

A resposta 202 Accepted traz `request_id`, `ibge_code`, `city`, `state`, `status`, `requested_at`, `city_id` e `results_url` (os dois últimos, em geral, null até o fim do cálculo). Use:

```
GET /api/v1/analyses/{request_id}
```

Os estados possíveis são `queued`, `processing`, `completed` e `error`. Se houver execução concluída para o código IBGE, o POST retorna 200 OK com a URL dos resultados existentes, sem consumir nova cota. Se já houver tarefa ativa, retorna 202 com o mesmo `request_id`, também sem consumir cota.

Limites iniciais: uma nova solicitação aceita por endereço IP a cada **60 minutos**

(`ANALYSES_RATE_LIMIT_SECONDS=3600`), e até **10 tarefas ativas** (`ANALYSES_QUEUE_MAX=10`). O servidor usa o endereço remoto validado pelo proxy; o IP é guardado somente como HMAC-SHA256, sem registrar o

endereço original na tabela de solicitações. 429 Too Many Requests inclui Retry-After. A fila cheia retorna 503 com Retry-After. Clientes atrás de um mesmo NAT compartilham a cota.

A API requer ANALYSES_DATABASE_URL (papel de banco com permissões limitadas de fila) e ANALYSES_IP_HMAC_SECRET (segredo com pelo menos 32 caracteres). Sem essas variáveis, solicitações públicas ficam indisponíveis. Acesso ao banco de resultados permanece isolado com DATABASE_URL de leitura.

Dados nacionais: o worker utiliza data/input/brazil-latest.osm.pbf e arquivos data/input/grade_id*.zip, escolhendo arquivos por metadados geoespaciais, sem relacionar nomes de ZIPs a UFs. Células sobrepostas com mesmo ID_UNICO são contadas uma vez. Os limites municipais são obtidos da API de malhas do IBGE e ficam em cache local.